НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ “СИНЕРГИЯ”»

Факультет/Институт Синергия

(наименование факультета/ Института)

Направление/специальность подготовки: Информационные системы и программирование

(код и наименование направления /специальности подготовки)

Форма обучения: очная

(очная, очно-заочная, заочная)

Лабораторная №6

на тему Разработка тестовых сценариев

по дисциплине **Инструментальные средства разработки программного обеспечения**

(наименование дисциплины)

Обучающийся Рагозин Михаил Владимирович

(ФИО)

Группа VДКИП-111прог

Преподаватель **Сибирев Иван Валерьевич**

(ФИО)

1. Техническое задание (ТЗ) на разработку программного продукта Сайт ветеринарной клиники

1.1. Введение

Разрабатывается веб-сайт ветеринарной клиники, предоставляющий пользователям информацию об услугах, возможность онлайн записи на приём, просмотр прайс листа и контактов.

1.2. Основание для разработки

Потребность Вет. Клиники в автоматизации записи клиентов онлайн.

1.3. Назначение разработки

Программный продукт предназначен для автоматизации процесса предварительной записи клиентов в ветеринарную клинику и снижения нагрузки на администраторов.

1.4. Требования к программе

1.4.1. Требования к функциональным характеристикам

Система должна отображать актуальный прайс-лист на услуги.

Система должна позволять пользователю выбрать свободное время для записи и подтвердить запись.

Система должна отправлять уведомление о записи на (g)mail пользователя.

Администратор должен иметь возможность просматривать, изменять и отменять записи.

1.4.2. Требования к надёжности

Время отклика сервера при стандартных операциях (авторизация, просмотр страниц) не должно превышать 2 секунд при одновременной работе до 50 пользователей.

1.5. Требования к программной документации

1.5.1. Техническое задание

1.5.2. Тестовый план

1.5.3. Отчет о тестировании с результатами и статусами

1.6. Технико-экономические показатели

1.6.1. Ожидаемое сокращение времени администратора на обработку записей: до 10 часов в неделю.

1.6.2. Прогнозируемый рост количества записей клиентов за счет доступности онлайн-записи: 30%.

1.6.3. Окупаемость разработки (условная): 3 месяца.

1.7. Стадии и этапы разработки

Стадия	**Срок**
Анализ требований	2 дня

Разработка тестовых пакетов	2 дня
Выполнение тестирования	2 дня
Анализ результатов и оформления отчета	1 день

1.8. Порядок контроля и приемки

1.8.1. Приемка разработанного программного продукта осуществляется на основании успешного прохождения всех тестов, указанных в тестовом плане (не менее 95% тестов со статусом «Пройден»). Результаты фиксируются в итоговом отчете.

2. Оценка рисков и возможностей проекта

Риск	**Вел. Потери (Часы)**	**Вероятность (0-1)**	**Оценка риска**
Нестабильность хостинга / сервера	40	0.4	16
Ошибки в логике записи на приём (double booking)	20	0.6	12

SQL-инъекции и уязвимости безопасности	30	0.4	6
Некорректная работа БД при высокой нагрузке	25	0.3	7.5
Отсутствие кросс-браузерной совместимости	15	0.5	7.5
Потеря данных записи из-за отсутствия транзакций	50	0.3	15
Сбой при интеграции с email-уведомлениями	10	0.5	5
Некорректное отображение на мобильных устройствах	12	0.4	4.8
Ошибки валидации входных данных (XSS)	20	0.3	6

Задержка поставки тестовых данных от заказчика	8	0.4	3.2

2.1. Три наиболее значимых риска

Риск №1: Потеря данных записи (оценка 15)

- Предотвращение: использование транзакций при записи в БД, авто сохранение черновиков формы записи.
- Минимизация: отправка подтверждения записи на email сразу после успешного сохранения.
- Устранение последствий: восстановление данных из резервной копии, ручное уведомление клиентов.

Риск №2: Ошибки в логике записи на приём (оценка 12)

- Предотвращение: блокировка временного слота на момент оформления записи.
- Минимизация: автоматический подбор ближайшего свободного времени при конфликте.
- Устранение последствий: уведомление обоих клиентов о конфликте, ручная корректировка администратором.

Риск №3: Нестабильность хостинга (оценка 16)

- Предотвращение: выбор надежного хостинг-провайдера с гарантией uptime 99.9%.
- Минимизация: настройка мониторинга доступности сайта (каждые 5 минут).

- Устранение последствий: оперативное переключение на резервный сервер (если предусмотрен).

2.2. Перечень 10 наиболее вероятных возможностей

Возможность	Характер приобритения
Ускорение записи клиентов (в любое время суток)	Повышение удобства
Снижение нагрузки на администраторов на 40%	Экономия ресурсов
Повышение лояльности клиентов за счет онлайн-сервиса	Рост повторных обращений
Сбор статистики по популярности услуг	Оптимизация работы
Интеграция с системой лояльности (скидки)	Удержание клиентов
Повышение прозрачности работы клиники	Доверие клиентов
Возможность масштабирования на несколько филиалов	Бизнес-рост
Автоматическое напоминание о приеме за 24 часа	Снижение неявок
Расширение клиентской базы (новые клиенты из интернета)	Рост выручки

Снижение числа неявок на 20%	Эффективность работы врачей

2.3. Три наиболее значимые возможности и стратегии их реализации

Возможность №1: Автоматическое напоминание о приеме (снижение неявок)

- Стратегия реализации: подключить автоматическую отправку email или СМС-уведомлений за 24 часа до записи с возможностью подтверждения или отмены.

  Возможность №2: Снижение нагрузки на администраторов
- Стратегия реализации: предоставить клиентам возможность самостоятельно записываться, переносить и отменять записи через личный кабинет без участия администратора.

  Возможность №3: Расширение клиентской базы
- Стратегия реализации: интеграция сайта с картами Google/2ГИС, SEO-оптимизация, размещение отзывов и рейтингов.

3. Тестовый план

3.1. Тестовый план до выполнения тестов (с ожидаемыми результатами)

Название теста	**Вид теста**	**Входные значения**	**Выходные значения**	**Ожидаемый результат**
Регистрация нового пользователя	Функциональный	client@mail.ru Qwerty123	Сообщение «Регистрация успешна»	Пользователь создан в БД

Авторизация с корректными данными	Функциональный	client@mail.ru Qwerty123	Перенаправление в личный кабинет	Вход выполнен
Авторизация с неверным паролем	Негативный	client@mail.ru 12345	Сообщение «Неверный логин или пароль»	Доступ запрещён
Запись на приём (свободное время)	Функциональный	25.05.2026, 10:00, Врач: Иванова	«Вы успешно записаны»	Запись сохранена
Запись на уже занятое время	Негативный	То же время, что у другого пользователя	«Время занято, выберите другое»	Запись не создана
Просмотр прайс-листа	UI	Переход на страницу «Цены»	Таблица с услугами и стоимостью	Данные отображаются корректно
Отмена записи из личного кабинета	Функциональный	ID записи = 5	Сообщение «Запись отменена»	Слот освобождён
Вход администратора в админ-панель	Ролевой	Логин: admin, Пароль: admin123	Таблица всех записей клиентов	Доступ разрешён
Выход из системы	Функциональный	Нажать кнопку «Выйти»	Перенаправление на главную страницу	Сессия завершена

Восстановление пароля	Функциональный	client@mail.ru	Письмо со ссылкой для сброса	Новый пароль установлен

3.2. Тестовый план после выполнения тестов (с фактическими результатами)

Название теста	**Ожидаемый результат**	**Фактический результат**	**Статус**
Регистрация нового пользователя	Пользователь создан	Пользователь создан	Пройден
Авторизация с корректными данными	Вход выполнен	Вход выполнен	Пройден
Авторизация с неверным паролем	Доступ запрещён	Доступ запрещён	Пройден
Запись на приём (свободное время)	Запись сохранена	Запись сохранена	Пройден
Запись на уже занятое время	Запись не создана	«Время занято»	Пройден
Просмотр прайс-листа	Данные отображаются	Цены и услуги видны	Пройден

Отмена записи из личного кабинета	Слот освобождён	Запись отменена	Пройден
Вход администратора в админ-панель	Доступ разрешён	Ошибка 403 (Доступ запрещён)	НЕ Пройден
Выход из системы	Сессия завершена	Перенаправление на главную страницу	Пройден
Восстановление пароля	Новый пароль установлен	Письмо отправлено	Пройден

Результат : 9 из 10 тестов пройдены, Тест №8 требует исправления прав доступа в admin-